

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Факультет/Институт _____ ИЯФиТ _____ Кафедра _____ 11 _____

Специальность _____
(направление) _____ Ядерная физика и технологии _____ Группа _____ Б21-104 _____

«Утверждаю»

Зам.Зав. кафедрой _____

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

« ____ » _____ » 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

(производственную, преддипломную)

1. Фамилия, имя, отчество студента _____ Паламарчука Патриция _____

2. Тема проекта: ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДИПОЛЬНОГО
МОМЕНТА ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В КОЛЬЦЕВЫХ УСКОРИТЕЛЯХ

3. Срок сдачи студентом готового проекта _____ 05.06.25 _____

4. Место выполнения проекта _____ НИЯУ МИФИ _____

5. Руководитель проекта _____ Аксентьев Александр Евгеньевич, доц. Каф
14 _____
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

6. Соруководитель от НИЯУ МИФИ _____
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

7. Консультант проекта _____ Колокольчиков Сергей Дмитриевич _____
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

1. Цель работы : Изучение общего подхода к исследованию электрического дипольного момента (ЭДМ) легких частиц в кольцевых ускорителях. Предложение устройства магнитооптической структуры кольцевой установки типа QFS.

2. Задание:

а) литература и обзор работ, связанных с проектом

Анализ и обобщение публикаций, посвященных теоретическим аспектам изучения ЭДМ протона и дейтрона. Обзор используемой терминологии, основных уравнений и физических принципов, существующих методик проведения исследований.

б) расчетно-конструкторская, теоретическая, технологическая часть

1. Выявить особенности спиновой динамики протона и дейтрона

2. Рассмотреть электростатический дефлектор и фильтр Вина в качестве элементов, компенсирующих набег фазы спин-вектора, определить основные параметры

3. Определить ограничение на поворот спин-вектора относительно импульса под действием МДМ-прецессии, найти минимальное число периодов для QFS структуры кольца

в) экспериментальная часть

Предложить магнитооптическую структуру кольцевого ускорителя, позволяющую исследовать ЭДМ протона и дейтрона, соответствующую требованиям:

1. Исследование дейтрона при максимальной энергии эксперимента $E_{max} = 270 \text{ МэВ}$.

2. Минимизация длины поворотных арки

3. Подавление дисперсии на пустых промежутках

4. Возможность размещения 3-х независимых семейств секступолей внутри поворотной арки

В качестве среды для моделирования использовать программу OptimX. В качестве результата выполнения работы представить: вид магнитооптической структуры, параметры используемых элементов, распределение оптических

функций, общие характеристики.

3. Отчетный материал проекта:

а) пояснительная записка (отчет);

В теоретической части отчета привести основные теоретические сведения, позволяющие сформировать представления у читателя о теме исследования.

В практической части показать расчеты и выводы в ходе рассмотрения ВФ и дефлектора в качестве компенсирующих элементов и определения периодичности.

б) графический материал (с указанием обязательных черетжей);

В практической части приводить графические изображения для более наглядной иллюстрации зависимостей, используемых в ходе рассуждений.

в) макетно-экспериментальная часть

В пределах преддипломной практики: сформулировать последовательность действий (план) для получения структуры ускорительного кольца, соответствующего приведенным требованиям.

4. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта)

Раздел	Консультант	Подпись, дата	
		Задание выдал	Задание принял
Теоретическая часть	Колокольчиков С. Д.	07.05.25	14.05.25
Практическая часть		14.05.25	28.05.25
Экспериментальная часть		28.05.25	30.05.25

Календарный план работы над проектом

(составляется руководителем с участием студента в течении первой недели с начала работы над проектом)

№ п\п	Наименование этапов работы	Сроки выполнения этапов	Степень готовности проекта в % к объему работы	Время выполнения
1	Обзор теоретических сведений	14.05.25	30%	7 дней
2	Особенности спиновой прецессии частиц разного сорта	17.05.25	13%	3 дня
3	Параметры компенсирующих элементов	24.05.25	30%	7 дней
4	Число периодов QFS структуры	28.05.25	17%	4 дня
5	План построения магнитооптики	30.05.25	10%	2 дня

Дата выдачи задания _____

Руководители практики

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Задание принял к исполнению _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«__» _____ 20__ г.